Gear & Porcelain

Требования к интерактивной видеоигре для YouTube
Версия 1.2 • 18 октября 2026 года

Проект: YTGears (Gear & Porcelain). Репозиторий: github.com/vako2000ai-web/YTGears. Технические требования хранятся в папке /docs. Версия 1.2 включает требования к итогам раунда, донатам и расчётной передаче.

1. Концепция и визуальный стиль

Реалистичная трёхмерная сцена: металлические шестерёнки медленно приводят механизм молоточка. После полного оборота последней шестерёнки молоточек ударяет по красивой китайской фарфоровой вазе и эффектно разбивает её на кусочки. Проект предназначен для видеороликов и интерактивных трансляций на YouTube.

Материалы, свет, металлические поверхности и движение должны выглядеть реалистично. Разрушение фарфора показывает непрозрачные черепки с толщиной стенок, крупные и мелкие фрагменты и зрелищный разлёт. Во время показа играет фоновая музыка.

2. Новые обязательные требования

• После удара и показа разрушения появляется заставка с итогами раунда: фактически затраченное время, сколько зрителей посмотрело и ускорило механизм, количество донатов и полученная сумма в USD.

• Донат 1 USD ускоряет первую шестерёнку в 2 раза. Остальные шестерёнки ускоряются согласованно через передаточные отношения.

• Количество шестерёнок N и базовое время T до разбития вазы задаются в параметрах приложения. Базовый режим: один зритель, без донатов.

• Передаточное число рассчитывается автоматически по этим параметрам. Прежнее фиксированное замедление 2:1 на каждой ступени заменяется расчётным.

Оборот первой шестерёнки в базовом режиме сохраняется равным 12 секундам. 30 минут - исходное значение T, которое теперь можно изменить.

3. Расчёт кинематики

Обозначения: N - число шестерёнок в расчётной цепочке; T - базовое время раунда в секундах; T1 = 12 с - период первой шестерёнки. Рекомендуемый алгоритм распределяет замедление равномерно между N - 1 переходами.

Величина	Формула
Общее передаточное число	I = T / T1
Отношение одного перехода	q = (T / T1)^(1 / (N - 1))
Период шестерёнки k	Tk = T1 × q^(k - 1), k = 1 … N
Последняя шестерёнка	TN = T; после одного оборота запускается финал

Пример: N = 8, T = 1800 с (30 минут). I = 150; q ≈ 2,04583. Первая шестерёнка совершает оборот за 12 с, последняя - за 1800 с при одном зрителе и без донатов.

Параметры проверяются перед стартом: N - целое число не менее 2; T - конечное число больше 12 с для последовательного замедления. Изменения вступают в силу со следующего раунда, сохраняя целостность текущего.

4. Согласованность движения

Все шестерёнки используют единое время механизма τ. На каждом шаге: τ ← τ + Δt × M(t). Угол k-й шестерёнки равен начальному углу плюс s(k) × 360° × τ / Tk, где s(k) задаёт направление вращения. Для внешнего зацепления направления чередуются.

При пересечении τ = T финал запускается ровно один раз; прогресс ограничивается конечным значением. Ускорение не изменяет q, не сбрасывает накопленный угол и не вызывает скачка положения.

Реалистичная геометрия требует согласования зубьев и отношений скоростей. Произвольное q обычно нельзя точно представить отношением целых чисел зубьев одной пары. Для физически корректной составной передачи могут потребоваться дополнительные шестерни и валы. Их число и размещение уточняются при моделировании; нельзя обещать точное произвольное q, фиксированное число видимых колёс и физическое зацепление без этой проверки.

5. Зрители и донаты

Общий множитель скорости: M(t) = Mview(V(t)) × Mdonate(t). При одном зрителе Mview(1) = 1; при росте числа одновременных зрителей множитель возрастает. Формула зависимости от зрителей, предел скорости, интервал обновления и сглаживание пока не утверждены и задаются отдельными параметрами.

Утверждено: 1 USD даёт ускорение в 2 раза. Следующее правило накопления является предложением: каждый полный доллар удваивает текущий донатный множитель до конца раунда; Mdonate = 2^floor(S), где S - сумма подтверждённых донатов в USD за раунд. Тогда 1 USD даёт ×2, 2 USD - ×4, 3 USD - ×8. Дробные суммы накапливаются до полного доллара.

Длительность эффекта, накопление нескольких донатов, трактовка суммы больше 1 USD и верхний предел требуют отдельного выбора. До этого предложенную формулу нельзя считать окончательно утверждённой. Ограничение скорости, если оно вводится, явно показывается в настройках и зрителям.

Донаты поступают через отдельный адаптер платёжного сервиса; сервис ещё не выбран. В обработку принимаются подтверждённые события с уникальным ID. Повторная доставка одного события не увеличивает ни скорость, ни статистику. Донаты после фиксации финала не меняют результаты завершённого раунда; правило переноса на следующий раунд уточняется.

6. Заставка с итогами

Показатель	Правило
Время до разбития	Реальное время от старта вращения до контакта молоточка с вазой; ожидание старта, повтор и сама заставка не входят.
Зрители, посмотревшие раунд	Уникальные зрители только при наличии достоверной метрики источника. Сумма показаний одновременного онлайна не является числом людей.
Зрители, ускорившие механизм	Подсчёт по определённой и доступной метрике. Если ускорение зависит от онлайна, а персональных данных нет, показывать пик онлайна и зрительское ускорение без вымышленного числа участников.
Донаты	Количество уникальных подтверждённых платежей и их общая сумма в USD за раунд.

Рекомендуемые дополнительные итоги: базовое время T, сэкономленное время T минус фактическая длительность и максимальное ускорение. Итоги фиксируются в момент удара; недоступные показатели помечаются как недоступные, а не нулевые.

7. Сцена, звук и техническая схема

Обязательные элементы сцены: металлический механизм, фарфоровая ваза, молоточек, эффектный удар, разлёт осколков и музыка. Художественные предложения: белая ваза с синим орнаментом, следы обработки металла, небольшое количество пыли, приближение камеры и короткий повтор в замедлении.

Предлагаемый механизм удара: последняя ступень взводит рычаг, защёлка освобождает молоточек для быстрого удара. Разрушение заранее рассчитывается в Blender и воспроизводится синхронно с контактом. Скорость финальной анимации фиксируется независимо от накопленного ускорения.

Звук: фоновая музыка, работа механизма, щелчок, удар и падение черепков. На кульминации музыку можно приглушать. Используется музыка с правами на применение в YouTube-трансляциях.

Предлагаемые инструменты: Blender для моделей, материалов и расчёта разрушения; движок реального времени для сцены, кинематики, интерфейса и воспроизведения финала; отдельные адаптеры статистики YouTube и донатов; OBS для захвата и трансляции. Движок, платёжный сервис, разрешение, частота кадров и целевой компьютер пока не выбраны.

Цикл: настройка → вращение и ускорение → удар → разрушение → заставка с итогами. Повтор, автоматический перезапуск и смена ваз остаются предложениями. OBS отображает сцену; статистику зрителей получает отдельный адаптер.

8. Проверки при реализации

1. При одном зрителе и без донатов первая шестерёнка имеет период 12 с, а удар происходит через заданное T с точностью шага симуляции. Проверить несколько значений N и T.

2. Ускорение сохраняет взаимные скорости и непрерывность углов. При постоянном множителе M время до удара равно T / M; при изменяющемся множителе определяется накопленным τ.

3. Донат 1 USD даёт ×2; повтор события не учитывается. Накопление и предел проверяются после утверждения соответствующего правила.

4. Контакт, звук и начало разрушения совпадают. На раунд приходится один удар. Крупные черепки не проходят через основание.

5. Заставка содержит время, достоверную зрительскую статистику, число донатов и сумму USD. При потере источника данных не появляются вымышленные значения; механизм плавно возвращается к базовому зрительскому множителю.

Порядок работ: прототип расчётной передачи и настроек; сцена и удар; разрушение и звук; адаптеры зрителей и донатов; заставка итогов; полный тестовый раунд и проверка в OBS.